LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 6

Javascript dan Jquery

Disusun oleh:

NAUFAL GERALDO PUTRA P.

2311102154

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

2026/2027

DASAR TEORI

1. **Javascript**
   Javascript, seperti namanya, merupakan bahasa pemrograman *scripting*. Dan seperti bahasa *scripting* lainnya, Javascript umumnya digunakan hanya untuk program yang tidak terlalu besar, biasanya hanya beberapa ratus baris. Javascript pada umumnya mengontrol program yang berbasis Java. Jadi memang pada dasarnya Javascript tidak dirancang untuk digunakan dalam aplikasi skala besar. Meskipun dibuat dengan tujuan awal untuk mengendalikan program Java, komunitas Javascript menggunakan bahasa ini untuk tujuan lain, memanipulasi gambar dan isi dari dokumen HTML. Singkatnya,pada akhirnya Javascript digunakan untuk satu tujuan utama, "menghidupkan" dokumen HTML dengan mengubah konten statis menjadi dinamis dan interaktif. Bersamaan dengan perkembangan Internet dan dunia *web* yang pesat, Javascript akhirnya menjadi bahasa utama dan satu-satunya untuk membuat HTML menjadi interaktif di dalam browser.
2. **lk**

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. **Git**

1.1 Sintaks Umum pada Javascript

1.1.1 Tipe data dasar

Tipe data yang dimiliki oleh Javascript adalah sebagai berikut:

- Number (bilangan)
- String (serangkaian karakter)
- Boolean (benar / salah)
- Object
- Function (fungsi)
- Array
- Date
- RegExp (regular expression)
- Null (tidak berlaku / kosong)
- Undefined (tidak didefinisikan)

1.1.2 Variabel

1.1.3 Array

Array merupakan sebuah tipe data yang digunakan untuk menampung banyak tipe data lainnya. Berbeda dengan tipe data object, array pada Javascript merupakan sebuah tipe khusus.

```
var data = ["satu", 2, true];
```

Elemen array pada Javascript tidak harus memiliki tipe data yang sama seperti contoh diatas. Selain itu Javascript juga mendukung untuk membuat array di dalam array yang biasa dikenal dengan array dua dimensi seperti

```
var arr2 = [["satu", "dua"], ["tiga", "empat"]];
```

Pengaksesan elemen dalam array dilakukan dengan menggunakan kurung siku. Nilai yang kita berikan dalam kurung siku adalah urutan elemen penulisan array (indeks), yang dimulai dari nilai 0. Jika indeks yang diakses tidak ada, maka kita akan mendapatkan nilai undefined

```
data[2]; // mengembalikan true
arr2[0][1]; // mengembalikan "dua"
data[10]; // mengembalikan undefined
```

Sebagai sebuah objek khusus, array juga memiliki method dan properti. Beberapa method dan properti yang populer misalnya length, pop(), dan push()

```
var data = ["a", "b", "c"];
// data.length mengembalikan 3
data.push("d"); // mengembalikan 4 data menjadi ["a",
"b", "c", "d"]
data.pop(); // mengembalikan "d", data menjadi ["a", "b",
"c"]
```

1.1.4 Pengendalian Struktur

Javascript memiliki perintah-perintah pengendalian struktur (control stucture) yang sama dengan Bahasa dalam keluarga C. Perintah if dan else digunakan untuk percabangan, sementara perintah for, for-in, while, dan do-while digunakan untuk perulangan.

```
var gelar;
var pendidikan = "S2";
if (pendidikan === "S1") {
  gelar = "Sarjana";
} else if (pendidikan === "S2") {
  gelar = "Master";
} else if (pendidikan === "S3") {
  gelar = "Doktor";
} else {
  gelar = "Tidak Diketahui";
}
gelar; // gelar berisi "Master"
```

Satu hal yang perlu diperhatikan, tiga buah sama dengan (===) digunakan pada operasi perbandingan di Javascript. Javascript mendukung dua operator perbandingan sama dengan, yaitu == dan ===. Perbedaan utamanya adalah == mengubah tipe data yang dicek menjadi nilai terdekat, sementara === memastikan tipe data dari dua nilai yang dibandingkan sama. Untuk mendapatkan nilai perbandingan paling akurat, selalu gunakan === ketika mengecek nilai.

1.2 Object Orientation pada Javascript

Javascript memiliki dua jenis tipe data utama, yaitu tipe data dasar dan objek. Tipe data dasar pada Javascript adalah angka (numbers), rentetan karakter (strings), boolean (true dan false), null, dan undefined. Nilai-nilai selain tipe data dasar secara otomatis dianggap sebagai objek. Objek dalam Javascript didefinisikan sebagai mutable properties collection, yang artinya adalah sekumpulan properti (ciri khas) yang dapat berubah nilainya. Karena nilai-nilai selain tipe data dasar

merupakan objek, maka pada Javascript sebuah Array adalah objek. Fungsi adalah objek dan Regular expression juga merupakan objek.

1.2.1 Pembuatan Object pada Javascript

```
var objek_kosong = {};
var mobil = {
  "warna-badan": "merah",
  "nomor-polisi": "BK1234AB",
};
```

Nama properti dari sebuah objek harus berupa string, dan boleh berisi string kosong ("""). Jika merupakan nama Javascript yang legal, kita tidak memerlukan petik ganda pada nama properti. Petik ganda seperti pada contoh ("warna-badan") hanya diperlukan untuk nama Javascript ilegal atau kata kunci seperti “if” atau “var”. Misalnya, "nomor-polisi" memerlukan tanda petik, sementara nomor_polisi tidak. Contoh lain, variasi tidak memerlukan tanda petik, sementara "var" perlu.

Sebuah objek dapat menyimpan banyak property. Jika ada banyak properti, nilai dari properti pada setiap objek boleh berbeda-beda:

```
var jadwal = {
  platform: 34,
  telah_berangkat: false,
  tujuan: "Medan",
  asal: "Jakarta",
};
```

Karena dapat diisikan dengan nilai apapun (termasuk objek), maka bisa membuat objek dalam objek (nested object)

```
var jadwal = {
  platform: 34,
  telah_berangkat: false,
  asal: { kode_kota: "MDN", nama_kota: "Medan", waktu:
"2013-12-29 14:00" },
  tujuan: {
    kode_kota: "JKT",
    nama_kota: "Jakarta",
    waktu: "2013-12-29 17.30",
  },
};
```

1.2.2 Akses Nilai Property

1. Penggunaan kurung siku ([]) setelah nama objek. Kurung siku kemudian diisikan dengan nama properti, yang harus berupa string
2. Penggunaan tanda titik (.) setelah nama objek diikuti dengan nama property

```
mobil["warna-badan"] // Hasil: "merah"

jadwal.platform      // Hasil: 34
```

Sebagai bahasa dinamis, Javascript tidak akan melemparkan pesan kesalahan jika kita mengakses property yang tidak ada dalam objek. Kita akan menerima nilai undefined jika mengakses properti yang tidak ada

```
jadwal.nomor_kursi   // Hasil: undefined mobil
["jumlah-roda"]      // Hasil: undefined
```

Pengaksesan properti pada Javascript juga dapat digunakan secara dinamis untuk mengubah nilai dari properti tersebut.

```
mobil["jumlah-roda"] = 4;
mobil.bahan_bakar = "Bensin"
```

1.2.3 Prototype pada Javascript

Pada Javascript yang mengimplementasikan PBO kita tidak lagi perlu menuliskan kelas, dan langsung melakukan penurunan terhadap objek

```
mobil["jumlah-roda"] = 4;
mobil.bahan_bakar = "Bensin"
```

Kita dapat langsung menurunkan objek tersebut dengan menggunakan fungsi Object.create

```
var truk = Object.create(mobil);
// truk.nama === "Mobil"
// truk.jumlahBan === 4
```

1.3 Function pada Javascript

Sebuah fungsi membungkus satu atau banyak perintah. Setiap kali fungsi dipanggil, maka perintahperintah yang ada di dalam fungsi tersebut dijalankan. Secara umum fungsi digunakan untuk penggunaan Kembali kode (code reuse) dan penyimpanan informasi (information hiding).

1.3.1 Pembuatan Fungsi pada Javascript

```
function tambah(a, b) {
  hasil = a + b;
  return hasil;
}
```

Cara penulisan fungsi seperti diatas dikenal dengan nama function declaration. Berikut at empat komponen yang membangun fungsi:

- Kata kunci function, yang memberitahu Javascript bahwa akan dibuat sebuah fungsi
- Nama fungsi, dalam contoh di atas adalah tambah. Dengan memberikan sebuah fungsi nama maka pemanggilan fungsi dapat dirujuk dengan nama tersebut

- Daftar parameter fungsi, yaitu a, b pada contoh di atas. Daftar parameter ini selalu dikelilingi oleh tanda kurung (()). Parameter boleh kosong, tetapi tanda kurung wajib tetap dituliskan
- Sekumpulan perintah yang ada di dalam kurung kurawal ({}). Perintah-perintah ini dikenal dengan nama badan fungsi. Badan fungsi dieksekusi secara berurut ketika fungsi dijalankan

Tetapi selain deklarasi fungsi Javascript juga mendukung cara penulisan fungsi lain, yaitu dengan memanfaatkan ekspresi fungsi (function expression). Berikut adalah cara membuat fungsi dengan ekspresi fungsi:

```
var tambah = function (a, b) {
  hasil = a + b;
  return hasil;
};
```

Terdapat hanya sedikit perbedaan antara ekspresi fungsi dan deklarasi fungsi:

- Penamaan fungsi. Pada deklarasi fungsi, nama fungsi langsung diberikan sesuai dengan sintaks yang disediakan Javascript. Penggunaan ekspresi fungsi pada dasarnya menyimpan sebuah fungsi anonym ke dalam variabel dan nama fungsi adalah nama variabel yang dibuat.
- Ekspresi fungsi dapat dipandang sebagai sebuah ekspresi atau perintah standar bagi Javascript, sama seperti penuliskan kode var i = 0. Deklarasi fungsi merupakan konstruksi khusus untuk membuat fungsi. Hal ini berarti pada akhir dari ekspresi fungsi kita harus menambahkan, sementara pada deklarasi fungsi hal tersebut tidak penting

1.3.2 Pemanggilan Fungsi

Sebuah fungsi dapat dipanggil untuk menjalankan seluruh kode yang ada di dalam fungsi tersebut, sesuai dengan parameter yang kita berikan. Pemanggilan fungsi dilakukan dengan cara menuliskan nama fungsi tersebut, kemudian mengisikan argumen yang ada di dalam tanda kurung

Misalkan fungsi tambah yang kita buat pada bagian sebelumnya:

```
var tambah = function (a, b) {
  hasil = a + b;
  return hasil;
};
```

Dipanggil dengan

```
tambah(3, 5);
```

Yang terjadi pada kode di atas adalah nilai a dan b masing-masing digantikan dengan 3 dan 5.

Sama seperti sebuah variabel, fungsi juga mengembalikan nilai ketika dipanggil. Dalam kasus di atas, tambah(3, 5) akan mengembalikan nilai 8. Nilai ini tentunya dapat disimpan ke dalam variabel baru, atau bahkan dikirimkan sebagai sebuah argumen ke fungsi lain lagi:

```
var simpan = tambah(3, 5); // simpan === 8
tambah(simpan, 2);         // mengembalikan 10
tambah(tambah(3, 5), 2)    // juga mengembalikan 10
tambah(tambah(2, 3), 4)    // mengembalikan 9
```

Fungsi akan mengembalikan nilai ketika kata kunci return ditemukan. Pengembalian nilai fungsi dapat dilakukan kapanpun, dan fungsi akan segera berhenti ketika kata kunci return ditemukan
Berikut adalah contoh kode yang memberikan gambaran tentang pengembalian nilai fungsi:

```
var naikkan = function (n) {
var hasil = n + 10; return
hasil;
// kode di bawah tidak dijalankan lagi hasil
= hasil * 100;
} naikkan(10);   // mengembalikan
20 naikkan(25);  // mengembalikan 35
```

Sebuah ekspresi dapat juga diberikan langsung kepada keyword return, dan ekspresi tersebut akan dijalankan sebelum nilai dikembalikan. Hal ini berarti fungsi tambah maupun naikkan yang sebelumnya bisa disederhanakan dengan tidak lagi menyimpan nilai di variabel hasil terlebih dahulu:

```
var naikkan = function (n) {
return n + 10;
} var tambah = function (a,
b) {     return a + b;
} tambah(4, 4);           // mengembalikan 8
naikkan(10);              // mengembalikan 20
tambah(naikkan(5), 7);    // mengembalikan 22
```

1.4 Pengenalan jQuery

- **Instalasi Lokal**
  - Kunjungi link https://jquery.com/download/ untuk mengunduh library jQuery.
  - Letakkan library yang sudah diunduh pada satu folder yang sama dengan file HTML dengan kode berikut.

```
<html>

<head>
    <title>The jQuery Example</title>
    <script type="text/javascript" src="jquery-
4.0.0.min.js">
```

```
    </script>

    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function () {
            document.write("Hello, World!");
        });
    </script>

</head>

<body>
    <h1>Hello</h1>
</body>

</html>
```

- Buka file HTML tersebut menggunakan web browser seperti Mozilla atau Chrome. Dan hasil yang didapatkan adalah sebuah teks "Hello World" seperti yang ditulis pada bagian document.write().

- **Menggunakan CDN (Content Delivery Network)**
  - Gunakan https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js
  - Buka file HTML menggunakan web browser dan hasil yang ditampilkan akan sama dengan cara instalasi lokal

1.5 Kegunaan Lanjutan jQuery

1.5.1 Efek hide/show

- Pada baris 4-5, dilakukan pemanggilan library jQuery menggunakan CDN.
- Pada baris 6-15, fungsi jQuery hide/show diaplikasikan pada tag html <p>. Apabila button dengan id 'hide' diklik, maka semua konten pada tag <p> akan disembunyikan. Selain itu, apabila button dengan id 'show' diklik, maka semua konten pada tag <p> akan dimunculkan.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.7.1.min.js"></script>
    <script>
        $(document).ready(function () {
            $("#hide").click(function () {
                $("p").hide();
            });
            $("#show").click(function () {
                $("p").show();
            });
        });
```

```
    </script>
</head>

<body>

    <p>If you click on the "Hide" button, I will
disappear.</p>
    <button id="hide">Hide</button>
    <button id="show">Show</button>

</body>

</html>
```

- **Show**

  If you click on the "Hide" button, I will disappear.

  Hide Show

- **Hide**

  Hide Show

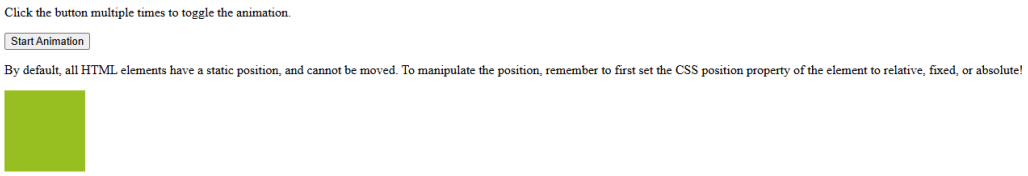
1.5.2 Efek animasi

Pada baris 6-15, fungsi jQuery menganimasikan “toggle” pada tag yang terdapat pada body HTML berdasarkan tinggi elemen.

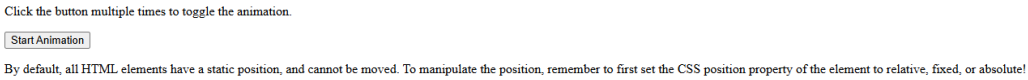
```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.7.1.min.js"></script>
    <script>
        $(document).ready(function () {
            $("button").click(function () {
                $("div").animate({
                    height: 'toggle'
                });
            });
        });
    </script>
</head>

<body>
```

```html
    <p>Click the button multiple times to toggle the
animation.</p>
    <button>Start Animation</button>

    <p>By default, all HTML elements have a static
position, and cannot be moved.
        To manipulate the position, remember to first set
the CSS position property of
        the element to relative, fixed, or absolute!</p>
    <div style="background:#98bf21; height:100px;
width:100px; position:absolute;">
    </div>

</body>

</html>
```

Default/Sebelum Start Animation



Setelah Start Animation



UNGUIDED

Link Unguided: Github

Index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script src="https://kit.fontawesome.com/791ffebf52.js"
crossorigin="anonymous"></script>
</head>

<body>
    <div class="bg"></div>
```

```html
    <div class="content">
        <div class="icon">
            <i class="fa-brands fa-neos"></i>
            <p>NGZ</p>
        </div>
        <p id="hasil"></p>
        <div class="container">
            <div class="scroll">
                <div class="left-right">
                    <p>SELAMAT ANDA MENDAPAT THR GRATIS !!!</p>
                </div>
            </div>
            <div class="button">
                <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg"
id="btn">CLAIM THR</button>
            </div>
        </div>
        <script src="function.js"></script>
    </div>
</body>

</html>
```

Style.css

```css
body{
    margin: 0;
    font-family: sans-serif;
}

.bg{
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background-image: url(ketupat.jpg);
    background-size: cover;
    background-position: center;
    z-index: -1;
}

.content{
    position: relative;
    z-index: 1;
}

.icon{
```

```
    width: fit-content;
    background-color: white;
    margin: 10px 0;
    display: flex;

    gap: 5px;
    border-radius: 10px;
}

.icon i{
    font-size: 35px;
    margin-bottom: auto;
    margin-top: auto;
    padding-top: 2px;
}

.icon p{
    font-size: 20px;
    padding-top: 15px;
    font-weight: bold;
}

.container{
    align-items: center;
    height: 100vh;
    overflow: hidden;
    margin: 0 2cm;
    justify-content: center;
    padding-top: 50px;
}

.scroll{
    display: flex;
    justify-content: center;
    white-space: nowrap;
    color: white;
    font-weight: bold;
    margin-bottom: 0;
    font-size: 100px;
}

.left-right{
    animation: left-right 38s infinite linear;
}

@keyframes left-right {
    from {
        transform: translateX(0%);
```

```
    }
    to {
        transform: translateX(-50%);
    }
}

.button{
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    margin-left: 55px;
}

p{
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    padding-top: 5px;
    font-size: 45px;
}
```

Function.js

```
document.getElementById("btn").addEventListener("click", function(){
    let clicksound =new Audio("Kaching.mp3");
    clicksound.play();
    let thr = Math.floor(Math.random()*10000) + 10000;
    document.getElementById("hasil").textContent = "Selamat Anda Mendapat
THR Rp." + thr;
});
```

Berikut adalah halaman Website ramadan dan tambahkan button atau semacam nya ketika di klik akan menampilkan modal "selamat anda mendapatkan THR". Saya menambahkan background image bertema Ramadhan dan lebaran lalu memberi text dengan animasi scrolling dari kanan ke kiri dan tombol yang mengaktivasi teks “Selamat Anda Mendapat THR Rp. x”. Untuk jumlah uang yang ditampil ditentukan dengan randomizer Javascript dan sebagai bonus setiap memencet tombol akan membuat suara kasir “kaching”.